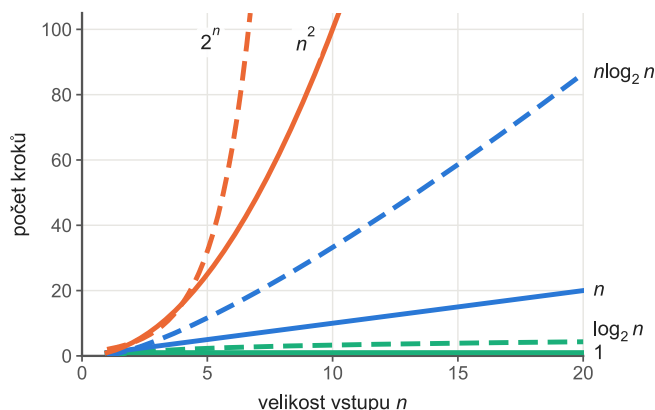


Algoritmy porovnáváme podle toho, jak roste počet kroků s velikostí vstupu n – rozdíl se ukáže až pro velká n .

Zapamatuj si

- Dvojnásobné n : lineární $2\times$, kvadratický $4\times$ víc kroků.
- Binární vyhledávání: k porovnání, kde $2^k \geq n + 1$.
- Binárně hledej jen v seřazeném seznamu.
- Bublínkové: $n(n-1)/2$ porovnání, sléváním asi $n \log_2 n$.
- Souběh zrychlí jen dělitelnou práci: $S = t_1/t_p \leq p$.
- Sdílená data chraň zámekm.

Jak roste počet kroků



růst	$n = 10$	$n = 1\,000$	$n = 10^6$	příklad
1	1	1	1	přečtení prvku s[i]
$\log_2 n$	3,3	10	20	binární vyhledávání
n	10	1 000	10^6	lineární vyhledávání, součet
$n \log_2 n$	33	$\approx 10^4$	$\approx 2 \cdot 10^7$	řazení sléváním, sorted()
n^2	100	10^6	10^{12}	bublínkové řazení, výběrem
2^n	1 024	$\approx 10^{301}$	nespočítáš	všechny podmnožiny (hrubá síla)

Při 10^9 krocích za sekundu: n^2 pro $n = 10^6$ trvá asi 17 min,
 2^n už pro $n = 100$ déle, než je stáří vesmíru.

Vlevo malá n : už pro $n = 10$ je 2^n i n^2 mimo graf. Vpravo počty kroků pro velká n – oranžově, co počítač v rozumném čase nezvládne.

Lineární × binární vyhledávání čísla 34

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lineární	3	8	12	17	21	25	30	34	42	50	57
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			

jeden prvek po druhém:
8 porovnání

binární

1.	3	8	12	17	21	25	30	34	42	50	57
2.	3	8	12	17	21	25	30	34	42	50	57
3.	3	8	12	17	21	25	30	34	42	50	57
4.	3	8	12	17	21	25	30	34	42	50	57

$m = 5$: $25 < 34 \rightarrow$ hledej vpravo

$m = 8$: $42 > 34 \rightarrow$ hledej vlevo

$m = 6$: $30 < 34 \rightarrow$ hledej vpravo

$m = 7$: $34 = 34 \rightarrow$ nalezeno

půlení intervalu: 4 porovnání

Binární hledání porovná prostřední prvek m a zahodí polovinu, v níž číslo být nemůže (šedě) – funguje jen v seřazeném seznamu.

Bublínkové řazení krok po kroku

1. průchod: 5 1 4 2 8 $5 > 1 \rightarrow$ prohod'

1 5 4 2 8 $5 > 4 \rightarrow$ prohod'

1 4 5 2 8 $5 > 2 \rightarrow$ prohod'

1 4 2 5 8 $5 < 8 \rightarrow$ nech

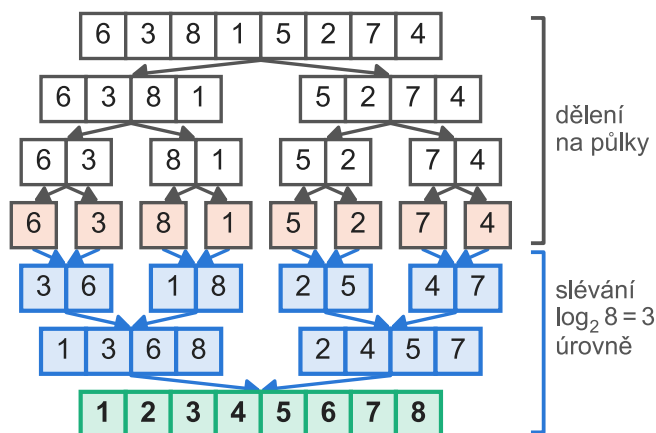
po 1. průchodu: 1 4 2 5 8 8 „vybublala“ na konec

po 2. průchodu: 1 2 4 5 8 1 výměna ($4 \leftrightarrow 2$)

po 3. průchodu: 1 2 4 5 8 žádná výměna $\rightarrow$ konec

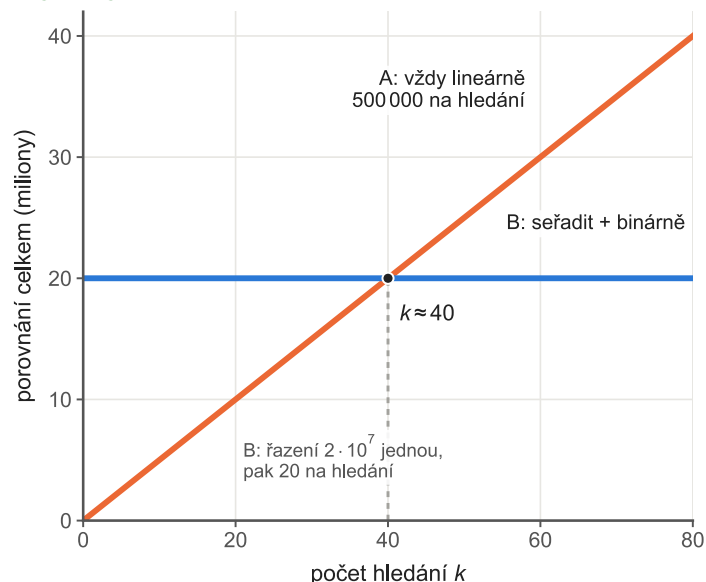
Porovnává sousedy a větší posouvá doprava. Po každém průchodu je největší zbylý prvek na svém místě (zeleně). Průchod bez výměny = hotovo: $4 + 3 + 2 = 9$ porovnání.

Řazení sléváním



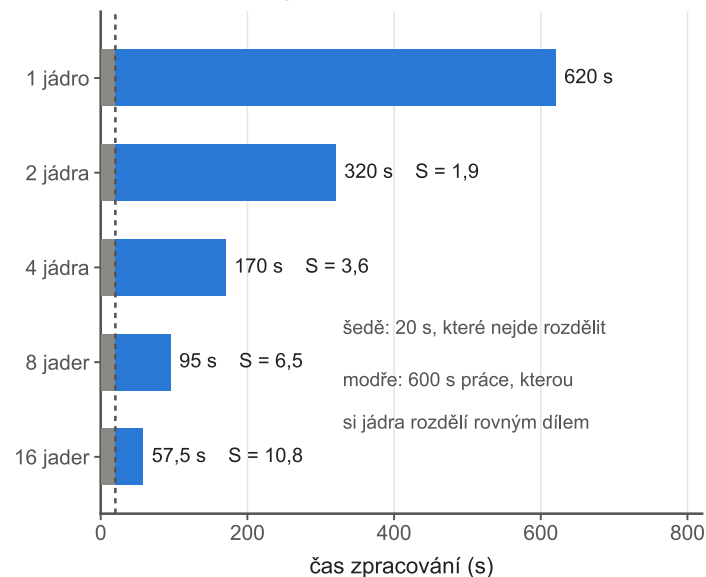
Seznam dělíme na půlky až po jednotlivé prvky, pak seřazené části sléváme (vždy menší z prvních prvků). Úrovní je $\log_2 n$, na každé asi n porovnání $\rightarrow$ asi $n \log_2 n$.

Kdy se vyplatí data seřadit



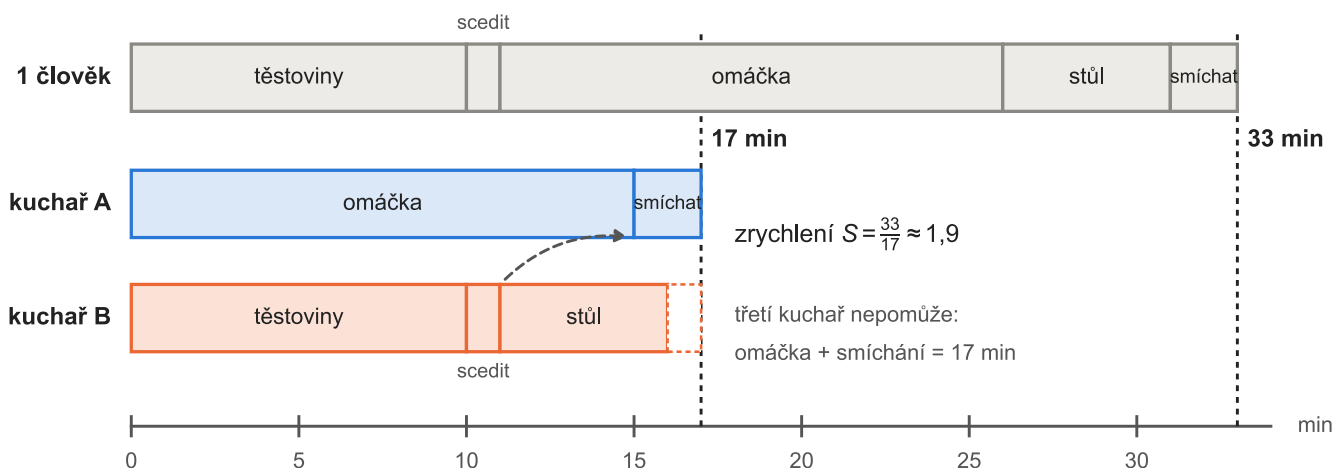
Hledání v 10^6 neseřazených prvků. Řazení je drahé, ale pak je každé hledání levné – od asi 40 hledání je varianta B výhodnější.

Souběh: kolik ušetří víc jader



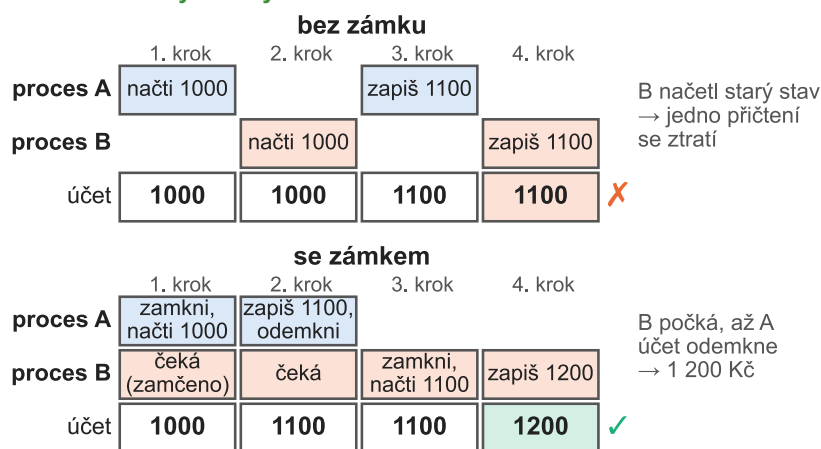
Zmenšení 1 200 fotek: $t_p = 20 + \frac{600}{p}$ s. Dělitelná část se zkracuje, 20 s zůstává – zrychlení nikdy nepřekročí $\frac{620}{20} = 31$.

Souběh procesů na časové ose: vaření ve dvou

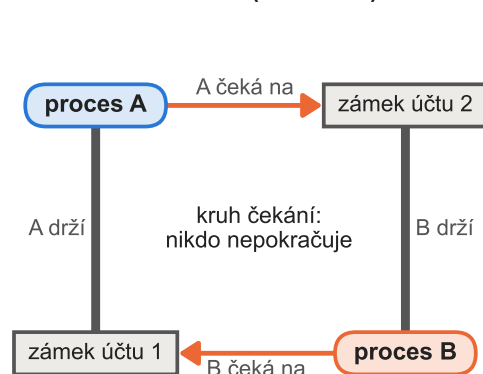


Každá činnost zaměstná jednoho člověka; smíchat lze, až je hotová omáčka i scezené těstoviny (čárkovaná šipka). Dva kuchaři dělají nezávislé činnosti současně – dobu určuje nejdelší řetěz činností, které musí jít po sobě.

Kolize nad sdílenými daty a uváznutí



uváznutí (deadlock)



Dva procesy přičítají 100 Kč k účtu s 1 000 Kč, každý provede „načti – přičti – zapiš“: bez zámku vyjde 1 100 Kč místo 1 200 Kč. Vpravo uváznutí: každý proces drží jeden zámek a čeká na ten druhý – jako dvě auta proti sobě v úzké uličce.